北大问教四种问答模式设计说明

面向对象 工作流 知识库 返回内容与格式

本文档说明北大问教中四种问答模式的用户定位和处理边界。四种模式共用同一个问答入口，但分别使用不同的检索策略、默认知识库和回答结构。通用问答处理开放式咨询；大纲设计和教学设计使用课程或案例匹配；学情诊断以教师提供的数据和评估报告为优先证据。

模式总览

模式	面向对象	核心工作流
通用问答	有一般教学咨询需求的高校教师	生成检索语句 → 分块 RAG → 带引用的可执行建议
大纲设计	新开课、修订大纲的教师和课程团队	匹配相似课程 → 读取完整课程文档 → 设计大纲
教学设计	设计单课时、教学单元或活动的教师	匹配教学案例 → 读取完整材料 → 生成课时流程
学情诊断	持有作业、测验、课堂表现或评估报告的教师	证据优先 → 现象与推断分离 → 分层干预和验证

通用问答

ask 解释教学问题，并给出有依据的可执行建议

设计项	说明
面向对象	面向有一般教学咨询需求的高校教师。适合解释教学概念、查找教学策略和回答局部问题，例如“大班课如何提高参与度”和“教学目标怎样写得可测量”。
典型任务	• 教学概念解释 • 通用教学策略建议 • 教学难题咨询 • 理论与实践案例查询
工作流	1. 根据最近的对话补全当前问题中的指代。 2. 生成 2–4 条语义检索语句，覆盖核心教学概念、适用情境和实践策略。 3. 在默认知识库中执行分块向量检索。 4. 按相似度过滤、合并和去重检索文本块。 5. 由大模型结合检索证据回答，并给出可执行建议。
默认知识库	• 教育学基础理论 • 北大教学沙龙 • 课程大纲参考 • 学科教学知识 • 国内外高校教学案例 · Stanford AIMES
返回内容	1. 直接结论 2. 理论或案例依据 3. 可执行建议 4. 适用条件或实施风险

设计项	说明
返回格式	Markdown 自然结构，不强制固定模板。引用资料时使用 [1]、[2] 等编号；页面下方展示来源、相似度和原文网址。
当前边界	当前使用常规分块 RAG。

大纲设计

syllabus_design 匹配内容相近课程，设计目标、内容、进度与评价体系

设计项	说明
面向对象	面向准备新开课、修订课程大纲或重新设计课程体系的教师、院系负责人和课程团队。适合匹配内容相近课程，并设计课程目标、周计划、教学形式及考核结构。
典型任务	• 新课程大纲设计 • 现有大纲修订 • 相似国外课程匹配 • 目标、内容、活动和评价一致性设计
工作流	1. 提取课程主题、核心概念、学生层次、先修知识和课程类型。 2. 生成中英文课程匹配查询，补充学习目标、课程组织和考核方式等维度。 3. 优先检索中文课程检索画像和课程资料，确定最多 3 门相似 MIT 课程。 4. 按课程目录读取完整相关文档，不仅使用命中的短文本块。 5. 补充检索课程设计理论和学科教学知识。 6. 综合形成大纲方案，并区分“来源事实”和“本次设计建议”。
默认知识库	• 国内外高校教学案例，主要用于匹配 MIT OCW 课程 • 课程大纲参考 • 学科教学知识 • 教育学基础理论

设计项	说明
返回内容	1. 需求理解与必要假设 2. 相似课程及匹配理由 3. 可迁移的设计要素 4. 课程定位与学生对象 5. 可测量的课程目标 6. 核心内容与周次安排 7. 教学组织形式 8. 作业与考核结构 9. 目标、活动和评价一致性表 10. 原始课程网址
返回格式	Markdown 结构化输出。界面单独展示匹配课程、原文网址、匹配度和实际读取的课程文档。
当前边界	当前对 MIT OCW 实施两阶段检索：先匹配课程，再加载完整相关文档。每门课程按文档边界读取，不在文档中间截断。

教学设计

teaching_design 面向一节课或一个单元设计活动、互动与形成性评价

设计项	说明
面向对象	面向需要设计一节课、一个知识单元或一项教学活动的教师。适合 90 分钟课堂设计、难点讲解、课堂互动、形成性评价和 AI 作业设计。
典型任务	• 单课时或教学单元设计 • 抽象概念和典型难点讲解 • 课堂互动与学生活动设计 • 形成性评价设计 • 生成式 AI 教学和作业设计
工作流	1. 识别教学主题、学生情况、课时长度和教学难点。 2. 生成覆盖知识内容、学习难点、教学活动和评价方法的检索语句。 3. 匹配知识主题或教学方法相近的课程案例。 4. 对命中的 MIT 课程加载完整相关材料。 5. 补充检索北大教学案例、教学沙龙、学科教学方法和教育理论。 6. 如问题涉及生成式 AI，补充检索 AIMES 的 AI 教学策略和课程政策。 7. 将案例经验转换为适合当前课堂的教学流程。
默认知识库	• 国内外高校教学案例 • 北大教学沙龙 • 学科教学知识 • 教育学基础理论 · Stanford AIMES

设计项	说明
返回内容	1. 学习目标 2. 学情假设与主要难点 3. 教学设计原则 4. 分阶段教学流程表 5. 每阶段的时间、教师行为、学生活动和预期产出 6. 课堂提问与互动设计 7. 形成性评价方法 8. 课后任务 9. 实施风险与备选方案 10. 参考案例及原始网址
返回格式	Markdown 结构化输出。课时信息充分时，优先使用时间轴或教学流程表；引用案例时附来源编号和原文网址。
当前边界	当前对 MIT OCW 课程执行案例匹配和完整文档加载；其他教学案例仍使用分块 RAG。

学情诊断

learning_diagnosis 根据作业、课堂表现或评估报告识别问题并提出干预方案

设计项	说明
面向对象	面向已经掌握学生作业、测验、课堂表现或课堂评估报告，希望发现问题并制定干预方案的教师。适合错误分析、学生分层、薄弱知识点定位、课堂问题诊断和改进计划。
典型任务	• 作业或测验错误分析 • 薄弱知识点与学习困难定位 • 学生分层与针对性干预 • 历史课堂评估报告解读 • 教学改进计划设计
工作流	1. 优先读取教师提供的学生表现数据或指定的历史课堂评估报告。 2. 界定数据范围、样本限制以及根据当前证据不能得出的结论。 3. 提取可直接观察的现象，如错误类型、得分分布、完成情况和课堂表现。 4. 将事实证据和原因推断分开，并标明诊断置信程度。 5. 检索学习科学、错误诊断和学科教学知识。 6. 形成问题分类、原因假设和学生分组。 7. 给出分层干预方案及下一轮验证方法。

设计项	说明
默认知识库	• 教师指定的历史评估报告，作为首要证据 • 教育学基础理论 • 学科教学知识 • 北大教学沙龙
返回内容	1. 数据范围与诊断限制 2. 关键证据 3. 主要问题及严重程度 4. 可观察现象与原因假设对照表 5. 诊断置信程度 6. 学生分组或问题分类 7. 针对性教学干预 8. 下一轮测评或验证方案
返回格式	Markdown 结构化诊断报告。没有学生数据时，不直接下诊断结论，只返回诊断框架和所需材料清单。
当前边界	当前支持粘贴或概述学生表现，以及选择历史课堂评估报告。作业文件批量上传、表格统计和学生匿名化处理尚未接入。

完整课程材料装载

大纲设计和教学设计都使用两阶段检索。系统先根据检索摘要或课程文本确定候选课程，再从课程目录读取完整的相关文档。当前每次最多装载 3 门 MIT 课程。

模式	按优先级装载的文档
大纲设计	检索摘要.md、course-description.md、syllabus.md、calendar.md、assignments.md、instructor-insights.md
教学设计	检索摘要.md、course-description.md、syllabus.md、assignments.md、projects.md、instructor-insights.md

共通规则

- 模式决定任务工作流、默认证据范围和回答结构，知识库负责提供可引用证据。
- 用户可在检索范围菜单中增加、取消或覆盖当前模式的默认知识库。
- 引用内容与来源编号对应，有原文网址时允许用户直接追溯。
- 新生成的 MIT 中文检索摘要需要重新构建 teaching_cases 向量库后才会参与课程匹配。